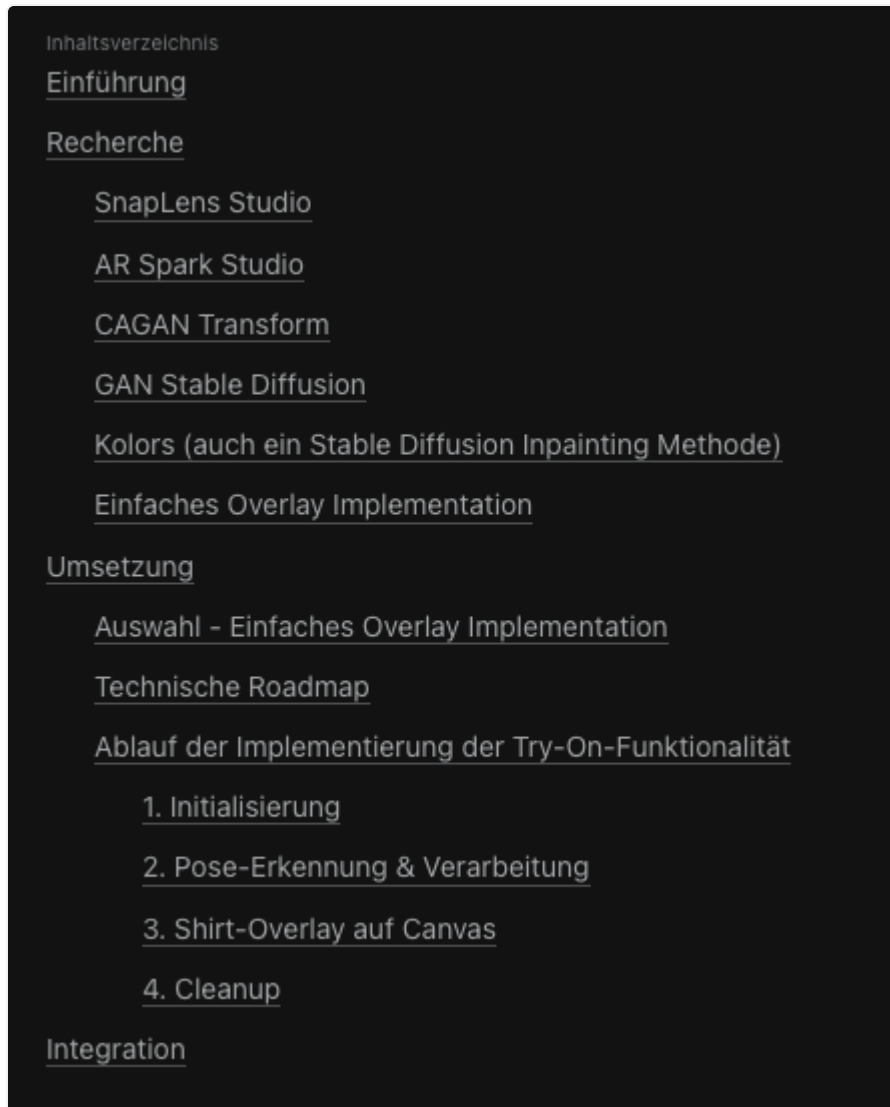


Virtual Try-On Feature



- Inhaltsverzeichnis
 - [Einführung](#)
 - [Recherche](#)
 - [SnapLens Studio](#)
 - [AR Spark Studio](#)
 - [CAGAN Transform](#)
 - [GAN Stable Diffusion](#)
 - [Kolors \(auch ein Stable Diffusion Inpainting Methode\)](#)
 - [Einfaches Overlay Implementation](#)
 - [Umsetzung](#)
 - [Auswahl - Einfaches Overlay Implementation](#)
 - [Technische Roadmap](#)
 - [Ablauf der Implementierung der Try-On-Funktionalität](#)
 - [1. Initialisierung](#)
 - [2. Pose-Erkennung & Verarbeitung](#)
 - [3. Shirt-Overlay auf Canvas](#)
 - [4. Cleanup](#)
 - [Integration](#)

Einführung

Die Virtual Try-On-Funktion soll dem Nutzer die Möglichkeit geben, unser T-Shirt virtuell anzuprobieren, damit er sich ein besseres Bild davon machen kann, wie es an ihm aussehen würde. Dazu wurden verschiedene Technologien und Methoden recherchiert, um diesen Effekt zu erzielen, die Implementierung der Technologie und die Integration der Funktion in die Website durchgeführt.

Recherche

Um die Funktion der Virtual Try-On effektiv zu implementieren, müssen verschiedene Tools, Technologien und Methoden evaluiert werden. Im Folgenden sind die wichtigsten Ergebnisse der Recherche aufgeführt.

SnapLens Studio

<https://ar.snap.com/lens-studio>

Snap Lens Studio ist ein von Snapchat entwickeltes Tool zur Erstellung von AR-Experiences. Es bietet Funktionen wie:

Markerloses AR-Tracking: Ermöglicht die Platzierung von virtuellen Objekten in realen Umgebungen, ohne dass Marker benötigt werden.

Gesichts- und Körper-Tracking: Ermöglicht die Anpassung der virtuellen Kleidung an den Körper des Benutzers.

Auf maschinellem Lernen basierende Transformationen: Nützlich für die genaue Körpererkennung und das dynamische Überlagern von Kleidungsstücken.

Unterstützung für interaktive AR-Erlebnisse: Kann für Benutzerinteraktionen wie Größenänderung, Drehen oder Bewegen des T-Shirt-Modells genutzt werden.

Fazit

Das ermöglicht den Virtual Try-On-Effekt hervorragend, allerdings kann der AR-Filter nicht als Skript oder ähnliches exportiert werden, um es in unsere Website zu integrieren.

AR Spark Studio

<https://spark.meta.com>

<https://spark.meta.com/blog/meta-spark-announcement/>

Spark AR Studio von Meta ist ein weiteres AR-Entwicklungstool, ähnlich wie SnapLens Studio, das virtuelle Try-On-Lösungen ermöglicht. Die Funktionen umfassen:

Körper-Tracking in Echtzeit: Kann für die Anpassung von T-Shirts an den Oberkörper des Benutzers verwendet werden.

Tiefenerkennung: Hilft dabei, AR-Modelle korrekt über den Körper des Benutzers zu legen.

KI-unterstützte Objekterkennung: Kann bei der automatischen Anpassung der T-Shirt-Passform helfen.

Integration mit Facebook und Instagram: Potenzial für die Veröffentlichung von AR-Anprobeerlebnissen in sozialen Medien.

Fazit

Ähnlich wie bei SnapLens Studio können die erstellten AR-Filter nicht außerhalb der nativen Plattform exportiert werden. Außerdem wurde am 14.01.2025 der Support für diese Plattform eingestellt und ist nicht mehr verfügbar.

CAGAN Transform

<https://github.com/b01902041/Deep-Virtual-Try-on-with-Clothes-Transform>

CAGAN (Clothes Aware Generative Adversarial Network) ist ein Deep-Learning-Ansatz für das virtuelle Anprobieren von Kleidung. Es erzeugt photo-realistische Bilder, in denen T-Shirts auf den Körper des Nutzers projiziert werden.

Hauptschritte der Implementierung

1. CAGAN-Modell (Generierung von Try-On-Bildern)

- Nimmt Bilder von Personen und Kleidung als Eingabe
- Trainiert ein Modell zur realistischen Überlagerung der T-Shirts

2. Segmentierung (Erstellung von Bildmasken)

- Trennt Kleidung und Körper mithilfe von KI
- Nutzt eine externe Bibliothek (LIP_SSL) zur genauen Maskierung

3. Bildtransformation (U-Net Modell)

- Passt Kleidung an die Körperform an
- Ermöglicht verschiedene Verlustfunktionen zur Optimierung

4. Zusammenführung der Ergebnisse

- Kombiniert segmentierte Bilder und transformierte Kleidung
- MATLAB-Skript fügt die finalen Bilder zusammen

Fazit

CAGAN bietet eine leistungsstarke Option für eine realistische virtuelle Anprobe. Das System erfordert jedoch eine gut vorbereitete Datenbank mit Bildern und kann rechenintensiv sein. Ideal für Online-Shops mit statischen Nutzerbildern, aber noch nicht geeignet für interaktive 3D-Anproben.

GAN Stable Diffusion

<https://github.com/belider/cloth-virtual-try-on-using-stable-diffusion?tab=readme-ov-file>

Dieses Projekt nutzt Stable Diffusion Inpainting, um Kleidung in Nutzerbilder einzufügen und bietet eine alternative Methode zum virtuellen Try-On. Der Fokus liegt auf der fotorealistischen Darstellung einfacher Kleidungsstücke, wobei komplexe Muster und Logos noch Herausforderungen darstellen.

Technologie basiert auf die Forschung von:

<https://paperswithcode.com/paper/high-resolution-virtual-try-on-with>

Technologie & Umsetzung

- Stable Diffusion Inpainting-Modell speziell für Kleidung trainiert
- 1000 Trainingsschritte, Lernrate: $5e-6$, trainierter Text-Encoder
- Maskenerstellung:
 - Manuell gezeichnete Masken
 - Automatische Maskengenerierung (in Entwicklung)
- Erforderliche Daten:
 - Ordner mit Kleidungsbildern & Masken
 - Einheitliches Benennungssystem für Bild-Prompts

Fazit

Ähnlich wie die CAGAN-Methode liefert auch diese gute Ergebnisse für eine realistische virtuelle Anpassung. Das System erfordert jedoch ebenfalls eine gut vorbereitete Datenbank mit Bildern und kann rechenintensiv sein. Es ist auch nicht für einen dynamischen Anwendungsfall der Anprobe geeignet.

Kolors (auch ein Stable Diffusion Inpainting Methode)

<https://huggingface.co/spaces/Kwai-Kolors/Kolors-Virtual-Try-On>

https://github.com/Kwai-Kolors/Kolors/blob/master/imgs/Kolors_paper.pdf

Kolors ist ein diffusionsbasiertes Modell für fotorealistisches Virtual Try-On, das GLM für Textverständnis und eine zweiphasige Trainingsstrategie nutzt. Es setzt Stable Diffusion

Inpainting ein um Kleidung auf statische Bilder zu projizieren, bietet auch keine Echtzeitinteraktion.

Fazit

Wie die obigen Methoden kann auch diese nicht für dynamische Try-On-Anwendungsfälle verwendet werden. Dieses Modell wurde jedoch für die Anbringung eines unserer T-Shirts an einer Person für die Werbung auf der Werbetafel verwendet.

Einfaches Overlay Implementation

Nach Tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=6C7R24-Ze10&t=1313s>

Dieses Projekt nutzt Echtzeit-Pose-Tracking mit der cvzone PoseDetector-Bibliothek, um ein virtuelles T-Shirt auf den Körper des Nutzers zu projizieren. Die wichtigsten Komponenten sind:

- Körperpose-Erkennung: Verwendet eine Webcam und OpenCV, um Schulter-, Hüft- und Nackenpunkte zu identifizieren.
- Dynamische Skalierung: Berechnet die Schulterbreite in Echtzeit und passt die Größe des T-Shirts entsprechend an.
- Positionierung & Rotation: Das T-Shirt wird anhand der Mittelpunkte von Schultern und Hüften ausgerichtet und entsprechend geneigt, um Bewegungen zu berücksichtigen.
- Bildüberlagerung mit Transparenz: Nutzt Alpha-Kompositing, um das T-Shirt mit einer weichen Kantenüberblendung auf das Video zu legen.

Fazit

Gut geeignete Implementierung für ein einfaches Virtual Try-On, da nicht rechenintensiv. Leider ist die Qualität des Effekts nicht optimal, da es sich nur um eine 2D-Projektion handelt, mit geringer Genauigkeit, fehlender Tiefenerkennung und unrealistischer Darstellung.

Umsetzung

Auswahl - Einfaches Overlay Implementation

Diese Methode wurde gewählt, weil sie die einzige war, die rechnerisch effizient genug war, um einen Stream von Einzelbildern mit dem T-Shirt auf der Person zu erzeugen.

Technische Roadmap

Dieses Projekt wurde zunächst in Python umgesetzt, wie im Tutorial gezeigt, um den AR-Effekt zu erreichen. Allerdings müsste das Python-Skript für die endgültige Implementierung vom Backend am Server ausgeführt werden, wo das Video an den Server gesendet, die Bilder verarbeitet und zurückgeschickt und an den Benutzer angezeigt werden müssen. Dies wäre vermutlich sehr verzögert aufgrund der Datenübertragung. Daher musste ich die Implementierung so umschreiben, dass sie in Javascript funktioniert, so dass das Skript im Frontend auf dem Gerät ausgeführt werden kann und direkt die Kameraübertragung verarbeitet.

Ablauf der Implementierung der Try-On-Funktionalität

1. Initialisierung

- Webcam & PoseNet starten, `videoRef` & `canvasRef` setzen.
- Shirt laden basierend auf `productId` . (Integration)
- PoseNet-Modell mit MobileNet-Architektur initialisieren.

2. Pose-Erkennung & Verarbeitung

- Schultern erkennen
- Mittelpunkt & Breite berechnen, Skalierung anpassen.
- Drehwinkel für Schulterneigung bestimmen.

3. Shirt-Overlay auf Canvas

- Canvas leeren, Video & Shirt zeichnen.
- Skalierung & Positionierung mit `shirtConfig` anpassen.
- Drehung & Spiegelung für korrekte Ausrichtung anwenden.

4. Cleanup

- `onMount()` lädt Try-On, `cleanup()` stoppt Stream & PoseNet.
- Try-On Overlay Fenster schließen

Integration

Das Try-On-Feature würde in das Purchase Overlay eingebunden. Nach dem Klick auf den „Try-On“-Button öffnet sich ein Popup-Overlay mit einem Kamera-Stream (Webcam oder Frontkamera des Mobiltelefons), in dem das ausgewählte T-Shirt über den Nutzer gelegt wird.

